

Sistema Web Bitácora TCS – Documento V1.0

Fecha: 15-04-2026

1. Contexto general

Este documento V1.0 establece el punto de partida técnico del sistema, incluyendo:

- arquitectura inicial probada
- herramientas utilizadas
- problemas detectados
- decisiones técnicas tomadas
- checklist de avances realizados
- plan de trabajo para la siguiente etapa

Este documento será la referencia base para la trazabilidad del proyecto.

2. Arquitectura inicial implementada (probada)

Flujo inicial

Frontend (Hostinger)

→ fetch()

→ PHP (api_tcs_proxy.php)

→ Google Apps Script (doPost)

→ Google Sheets

Objetivo de esta arquitectura

- permitir envío desde web a planilla
- validar flujo completo de datos
- probar integración sin backend complejo

3. Herramientas utilizadas

Frontend

- HTML + JS (archivo index_V2.0_dev.html)
- almacenamiento local (localStorage)
- envío mediante fetch()

Backend (temporal)

- PHP (Hostinger)
- cURL para requests externos

Backend lógico (descartado como endpoint)

- Google Apps Script
- funciones:
 - doPost(e)
 - pipeline de procesamiento
 - inserción en hojas

Base de datos

- Google Sheets

- registros_inbox
- registros_validacion
- registros_bd
- registro_detalle_equipos
- historial_por_equipo

Herramientas de desarrollo

- VS Code
- Antigravity
- Claude Code (análisis técnico)
- Git + GitHub (control de versiones)
- Hostinger (hosting web + PHP)

4. Problema crítico detectado

Error recurrente

HTTP 405 + respuesta HTML (no JSON)

Diagnóstico confirmado

- Apps Script responde con redirect (302)
- POST no se mantiene correctamente
- request termina como GET
- endpoint rechaza → 405

Conclusión técnica

Apps Script no es confiable como endpoint HTTP en arquitectura server-to-server

5. Decisión de arquitectura (validada)

Nueva arquitectura objetivo

Frontend (Hostinger)

→ PHP backend

→ Google Sheets API

→ Google Sheets

Cambio clave

- eliminar Apps Script como endpoint HTTP
- mantener Google Sheets como base
- mover lógica de conexión a PHP

6. Checklist de avances realizados

Infraestructura

- [✓] Hosting en Hostinger operativo
- [✓] entorno PHP funcionando
- [✓] servidor local de pruebas (python http.server)

Frontend

- [✓] formulario completo funcional
- [✓] lógica de múltiples filas
- [✓] almacenamiento temporal (localStorage)
- [✓] estructura de datos alineada con backend

Backend (fase 1)

- [✓] implementación de api_tcs_proxy.php
- [✓] manejo de CORS
- [✓] envío vía cURL
- [✓] debugging con DevTools

Apps Script

- [✓] implementación de doPost(e)
- [✓] integración con hojas
- [✓] pipeline funcional en entorno interno

Diagnóstico

- [✓] identificación de error 405
- [✓] análisis de redirect 302
- [✓] validación con Claude Code
- [✓] confirmación de limitación estructural

Control de versiones

- [✓] repositorio Git inicializado
- [✓] commit de versión base
- [✓] tag de versiones (v1.0 / v2.0)

7. Estado actual del sistema

Componente	Estado
Frontend	✓ funcional
PHP proxy	✓ funcional (limitado)
Apps Script endpoint	✗ descartado
Flujo completo	⚠ no estable
Diagnóstico	✓ completado
Nueva arquitectura	✓ definida

8. Próxima fase – Plan de trabajo

Fase 2: Backend estable (PRIORIDAD ALTA)

8.1 Google Cloud

- crear proyecto
- habilitar Google Sheets API
- crear Service Account
- descargar credenciales JSON

8.2 Permisos

- compartir planilla con Service Account
- validar acceso escritura

8.3 Backend PHP real

- implementar autenticación JWT
- generar access_token
- conectar con Sheets API
- endpoint de inserción (append)

8.4 Integración frontend

- cambiar endpoint PHP
- mantener estructura de envío
- validar respuesta JSON

Fase 3: Validación del sistema

- test unitario (1 fila)
- test múltiple (varias filas)
- validación en Google Sheets
- manejo de errores
- logs básicos

Fase 4: Estabilización

- control de errores en frontend
- validaciones de datos
- consistencia de estructura
- mejora UX mínima

9. Riesgos eliminados en nueva arquitectura

- pérdida de método HTTP
- dependencia de redirect de Google
- comportamiento inconsistente
- errores 405 intermitentes
- debugging limitado

10. Riesgos actuales

- configuración inicial de Google Cloud
- manejo de credenciales
- correcta implementación de autenticación

- estructura correcta de payload hacia Sheets API

11. Control de versiones (regla obligatoria)

Antes de cualquier cambio estructural:

git add .

git commit -m "V1.0 base antes de migración a Sheets API"

git push

12. Metodología del proyecto

- cambios incrementales
- validación por etapas
- uso de IA para ejecución controlada
- documentación por versiones (PDF)
- trazabilidad completa de decisiones

13. Estructura de documentación futura

V1.0

- base del sistema
- diagnóstico
- plan inicial

V2.0

- avances realizados
- cambios aplicados
- estado actualizado

V3.0+

- iteraciones de mejora
- nuevas funcionalidades
- optimización

14. Estado del proyecto

V1.0 – Sistema base + diagnóstico completo + plan de migración

15. Siguiendo acción inmediata

Migración a PHP + Google Sheets API (Service Account)

16. Notas finales

Este documento marca el cierre de la etapa exploratoria y el inicio de una etapa de construcción controlada del sistema.

A partir de este punto:

- no se seguirán probando soluciones inestables
- se trabajará sobre una arquitectura definida
- cada avance será documentado en versiones posteriores